Aide au plein de la flotte

Quel levier — le jour du plein, la station, ou les deux — vaut quelque chose, et combien ?

SEP Conseil — Liam Arnault · Samuel Sidoli · Hervé Adjakossa · Antoine Pholulamdeth

Projet de formation (data mining) — client fictif — 2026

Faire le plein tout de suite coûte 1,24 c€/L : le modèle le ramène à 0,90, mais le jour du plein ne vaut que ~0,2 % du budget — la station vaut ~6 fois plus

Client : Livraisons Exemple, 40 utilitaires diesel, Nord et Pas-de-Calais, un plein par semaine.

Modèle sans Brent (choisi sur la validation) : regret 1,24 → 0,90 c€/L, ≈ 420 €/an (IC 95 % : 90 à 830 €) — modeste et borné (plafond ≈ 1 550 €/an).

Levier « quelle station » : jusqu'à ≈ 2 710 €/an si la station moins chère est déjà sur la tournée.

Regret = prix payé moins le meilleur des deux prix. Gain annuel basé sur 124 800 L (volumes fictifs).

Plein aujourd'hui ou dans 3 jours : une erreur d'attente coûte 3,25 c€/L, une erreur de plein 1,16

Question business : pour une station donnée, faire le plein aujourd'hui ou attendre 3 jours ?

Attendre alors que le prix monte : **3,25 c€/L** de manque à gagner en moyenne.

Faire le plein alors que le prix ne monte pas : **1,16 c€/L** de gaspillage en moyenne.

L'attente coûte presque 3 fois plus cher que le plein : la décision n'est pas à 50/50.

475 stations du Nord et du Pas-de-Calais, 207 958 lignes, et un Brent qui arrive avec 8 jours de retard

Data Quality Card en 4 points :

- **Trous de séries :** dernier prix reporté 7 jours au plus, sinon la ligne est exclue.
- **Saut du 1er janvier 2026** inexpliqué (fiscalité probable, non confirmée).
- **Retard du Brent gratuit :** 8 jours au 2026-10-20 — d'où deux scénarios.
- **Aucune fuite :** prix d'avant midi, Brent et taux de la veille au plus tôt.

Trois profils de stations, dont 67 stations chères à 7,76 c€/L de plus que la médiane

Segmentation K-means (non supervisé), 3 profils :

- Stations « moins chères que leur département » : 153 stations, 1,36 c€/L sous la médiane.
- Stations « proches de la médiane, qui changent peu leur prix » : 232 stations.
- Stations « chères » : 67 stations, 7,76 c€/L au-dessus de la médiane de leur département — à éviter.

Variables standardisées : prix relatif, changements par semaine, volatilité.

Le Brent de la veille améliore le modèle (ROC-AUC 0,70) ; avec 8 jours de retard, il fait pire que sans

Baseline : toujours faire le plein, regret de 1,24 c€/L.

Modèle sans Brent : ROC-AUC 0,68.

Modèle avec le Brent de la veille : ROC-AUC 0,70 — le meilleur, mais suppose un flux payant.

Modèle avec le Brent à 8 jours de retard : ROC-AUC 0,67, pire que sans Brent.

Validation croisée temporelle (écart-type 0,01 à 0,06) ; modèle livré choisi sur la validation.

Le bon seuil n'est pas 0,5 mais 0,26

Le seuil vient des coûts, pas d'une convention : B / (H + B) = 1,16 / (3,25 + 1,16) ≈ 0,26.

Regret selon le seuil (modèle avec Brent de la veille) :

- Seuil 0,5 : regret de 0,86 c€/L.
- Seuil 0,26 (issu des coûts) : regret de 0,66 c€/L.

On fait le plein dès que la probabilité de hausse dépasse 26 %.

La variation du Brent sur 7 jours est la variable la plus utile

Importance par permutation (modèle avec Brent de la veille) :

1. la variation du Brent sur 7 jours ;
2. puis l'écart au prix médian du département.

Une variable importante n'est pas une cause : c'est un signal utile à la décision.

Démonstration

Démonstrateur Streamlit, trois écrans : « Décision », « Exploration », « Le modèle ».

- Choisir une station et un jour.
- Lire la probabilité de hausse dans 3 jours et la recommandation (faire le plein / attendre).
- Voir les stations moins chères à proximité, net du coût du détour.

Le frontend n'appelle que backend.service ; toute la logique est dans le backend.

Ce que le modèle ne sait pas faire : le gain du jour du plein plafonne à environ 1 550 € par an

Plafond : connaître l'avenir ne vaudrait que ≈ 1 550 € par an (volumes fictifs) — ~0,7 % du budget.

Une seule période de test, pendant la crise des prix de 2026.

Le modèle conseille « faire le plein » dans 62 % des cas.

Gain concentré sur mai-juin ; en juillet, il fait un peu pire que « toujours faire le plein ».

Recommandation : l'utiliser comme aide à la décision pendant 3 mois — et regarder d'abord la station

Décision demandée : utiliser le modèle sans Brent comme aide à la décision pendant 3 mois.

- Suivre chaque mois le regret moyen ; l'arrêter s'il dépasse « toujours faire le plein » deux mois de suite.
- Priorité métier : vérifier le levier « station » sur vos tournées réelles (gain potentiel ~6× plus gros).

Ne payer un flux Brent quotidien que s'il coûte moins de ≈ 310 € par an.

Le gestionnaire de flotte garde la décision finale. Mesure du vrai gain par A/B test sur 3 mois.

Annexes

- Hyperparamètres du modèle (forêt aléatoire, seed 42).
- Détail de la requête SQL de la table d'analyse.
- Scénario Brent à 8 jours de retard.
- Saut du 1er janvier 2026 (cause non vérifiée).

Slides non présentées, prêtes pour les questions.